

제10차 전력수급기본계획

장기 송변전설비계획

(2022~2036)

2023. 4

한국전력공사

□ 수립 근거

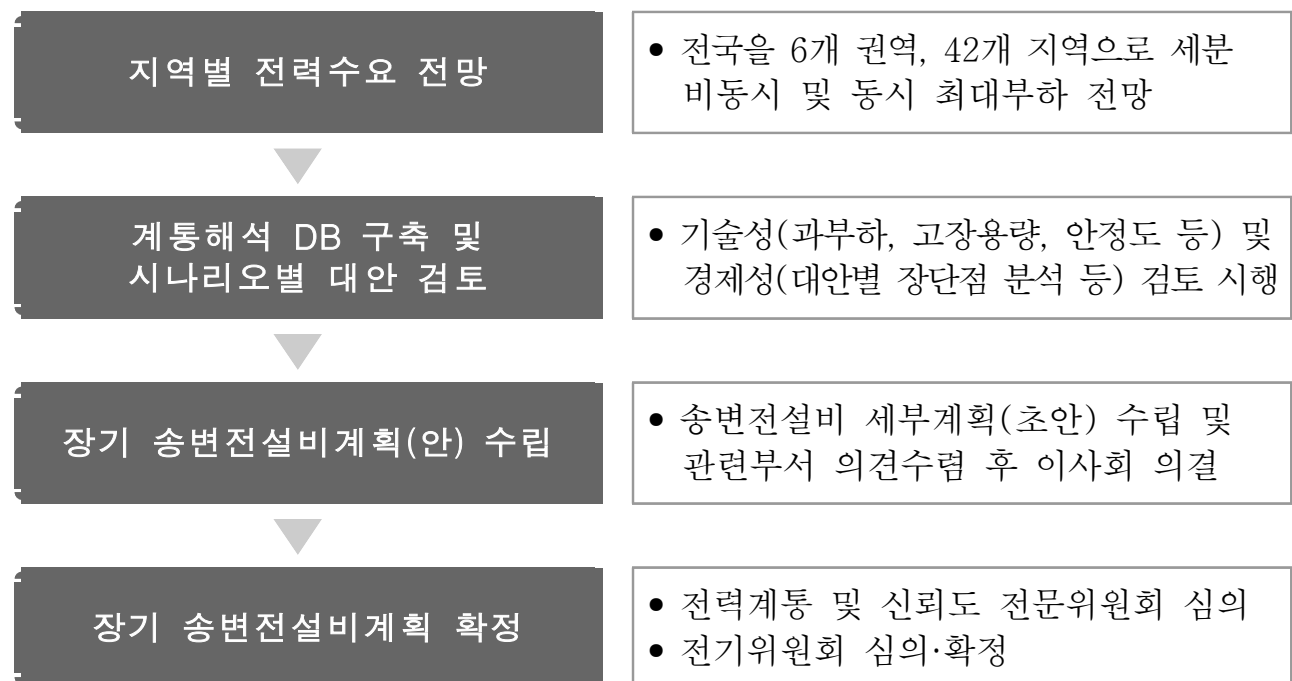
- 전기사업법 제25조(전력수급기본계획의 수립), 제27조(송전사업자 등의 책무)
- 제10차 전력수급기본계획(산업통상자원부 공고 제2023-036호, 2023. 1. 13)의 송변전설비 확충기준에 따라 「장기 송변전설비계획」을 수립함

□ 계획 기간 : 2022년 ~ 2036년 (15년간)

□ 주요 내용

- 전력수요 증가에 따른 송변전설비 신설 및 보강, 원전·재생e 등 발전소 계통연계, 탄소중립 달성을 위한 국가 기간망 보강 등

□ 수립 절차 : 한전 이사회 의결 → 전기위원회 심의·확정



목표

국가 에너지 안보 확립을 위한 안정적 전력계통 구축

① 국가 에너지믹스 적기 이행을 위한 계통 수용능력 확보

- 신규 원전의 적기 접속을 위한 설비계획 수립
- 지역 단위 재생e 예측 기반의 지역망 보강계획 사전 수립
- 재생e 집중지역의 생산 전력 활용을 위한 국가 기간망 보강
- 지역별 전력수요와 공급의 균형 제고를 통한 전력망 보강 최적화

② 미래 불확실성에 대응할 수 있는 유연한 전력망 구축

- 계절 및 시간대별 시나리오 기반의 전력망 보강방안 검토
- EMT* 기반 동특성 분석 도입으로 계통해석 정밀도 제고
 - * EMT(Electro Magnetic Transient) : 전자기 과도현상 분석 기법
- 전력망 건설 대안기술(NWAs*) 적용을 통한 계통 안정화
 - * NWAs : Non-Wire Alternatives
- 재생e의 확산 및 인버터 설비 증가 대비 거버넌스 강화

③ 송변전설비의 적기 건설을 위한 혁신방안 마련

- 송변전설비 건설 중점 추진사업에 대한 공정관리 강화
- 경제적 전력사용을 위한 발전제약 완화 특별대책 수립
- 신기술 적용을 통한 기존 송변전설비 활용 극대화 추진
- 송변전설비에 대한 사회적 수용성 강화

Ⅲ

주요 추진 과제

1

국가 에너지믹스 적기 이행을 위한 계통 수용능력 확보

가. 신규 및 계속운전 원전의 전력계통 수용

- (현황) 9차(19.4GW, '34년) 대비 10차 전기본(31.7GW, '36년) 원전 68% 증가
 - － 원전 계속운전(11기, 9.5GW) 및 신규원전 건설(신한울#3~4, 2.8GW)

영동권	· 신규 2기(신한울 3·4, '32~33년), 계속운전 2기(한울 1·2) · 신한울 1호 상업운전('22.11월), '23년 신한울 2호기 시운전 예정 ☞ 원전, 화력 발전단지 집중에 따른 송전능력 부족
영남권	· 계속운전 6기(고리2~4, 월성2~4), 운전개시 2기(신고리5·6, '24~25년) ☞ 광역시, 공업단지 등 지역 내 수요와 공급균형을 고려
호남권	· 계속운전 3기(한빛 1~3) ☞ 지역내 재생e 발전량도 증가하여 수도권으로 발전력 유통 필요

나. 재생e 수용 확대를 위한 유연한 계통연계 계획 수립

- ❶ 지역단위 소규모 재생e 예측을 통한 선제적인 지역 전력망 구축
 - － 지역특성 고려 소규모 재생e 공급물량 산출 및 재생e 시장 잠재량 달성을 위한 지역요소 기반 상관관계 분석·예측

1단계	지역단위 재생e 지역요소 자료수집 및 분석
2단계	지역요소 기반 재생e 월별 예측
3단계	전기본 재생e 보급 목표와 정합성 조정

- － 주기적 예측자료 재조사 및 건설 심의위원회 운영을 통해 설비 계획 적정성 검토 후 확정

② 재생e 변동성에 대응하기 위한 ‘계통안정화 전용 플랫폼’ 도입

플랫폼 개념도	특징
현재: 변전소, 변전소, 변전소, 변전소, 변전소 내 공간 부족, ESS, FACTS, 변압기 Platform: 변전소, 변전소, 변전소, 변전소, 별도 공간 확보 가능, ESS, FACTS, 계통안정화 플랫폼	• 원전 활성화 정책, 재생e 증가로 계통 안정화 설비 역할 증대 • 안정화 설비 필요 개소에 최적 배치가 가능하고 공간확보 용이 ☞ 계통안정화 플랫폼 최초 도입으로 계통 안정도 향상

* 345kV 신원주 개폐소, 신세종 개폐소 추진 중

③ 재생e 집적화단지 등 전력망 최적화를 위한 공동접속설비 선투자

- 해상풍력 보급 활성화, 개별접속에 따른 국토의 난개발 방지를 위해 『대규모 해상풍력 집적화 단지 + 공동접속설비*』 제도 마련('22.1)

* 다수 발전사업자가 접속설비를 공동으로 구성하여 공용망에 연계하는 방식

- 집적화단지 지정 후 산업부 요청이 있을 경우 송전사업자(한전)는 공동접속설비를 선투자하고 추후 발전사업자로부터 비용을 회수

④ 수급불균형으로 재생e 출력제어가 증가하는 제주지역 특별대책 수립

- 재생e 지속 보급으로 '30년까지 약 4.1GW(발전비중 약 72%) 증가 전망
- 제주지역 맞춤형 대응 방안

- 육지-제주간 제3연계선 준공 후 효율적 운전전략 수립
- 계통 관성 보강을 위한 동기조상기 도입(100MVar) ☞ 기존 동기 발전기 최소발전량 축소로 재생e 출력제어량 감소

* 고관성 동기조상기 및 폐지발전기 활용 기술개발 추진 중('22 ~ '25)

- 재생e 발전량 관측, 예측 및 제어를 위한 관제시스템(LRMS*) 구축

* Local Renewable Management System : 지역단위 신재생 발전 관제시스템

다. 서해안-수도권 연결 HVDC 기간망 구축

- (현황) 서해·호남지역은 해상풍력 및 태양광 등 재생e 집중 및 원전 수명 연장으로 지역 내 전력수요 대비 발전력 과다 전망
 - － (해상풍력) 신안(8.2GW) 및 서남권(2.4GW), 여수·고흥(6.0GW)
 - － (태양광) '36년 보급목표 65.7GW의 약 63%가 호남지역 집중
 - － (원전) 한빛 1~3호기 수명연장(2.9GW)에 따라 원전 설비량 증가(한빛 5.9GW)
- (대책) 서해·호남지역의 잉여 발전력을 재생e가 부족한 수도권으로 송전하기 위해 대규모 지역 간 융통선로가 필요
 - － 건설여건을 고려, 일부는 서해안지역에서 수도권으로 전력을 직접 수송하는 HVDC 방식 도입
 - － 장기적으로 수도권 발전력(서인천, 영흥화력 등) 감소에도 대비
 - － 서해안-수도권을 연결하는 HVDC 기간망 구축을 통해 종축(↑), 횡축(←) 전력흐름 제어로 유연하고 효율적인 계통운영 가능

기존 HVDC 기간 전력망		추가 HVDC 기간 전력망
동해안-수도권 HVDC (횡축)	+	서해안-수도권 HVDC (종축)

- (산업효과) MTDC(Multi-Terminal DC) 방식을 통해 국내 HVDC 산업 견인
 - － 국내 HVDC 기술은 PtP(Point to Point)방식 위주이나, 향후 신재생e 및 국가간 연계 등에 대비하여 MTDC 방식의 기술개발이 요구됨
 - － MTDC 구현을 위해 DC차단기 및 멀티터미널 제어기술 등 개발 추진

라. 에너지 계획입지 제도 도입

< 에너지 계획입지 >

① **재생e 잠재량** ② **주민 수용성** ③ **계통 여유도** 등을 종합적으로 고려하여, 속도와 질서를 중시한 **공공주도(정부·지자체)의 균형있는 재생e 보급제도**

☞ 최적 사업부지 지정 → 발전사업자 입주 유도 → **계통접속 보장·인센티브**

기 존	개 선
· 무질서한 재생e 보급 → 국토 난개발 · 특정지역 재생e 편중 → 송전혼잡 등 발생	· 계획입지로 질서있는 재생e 보급(집적화 유도) · 공급 분산화로 지역간 전력수급 불균형 완화

- (정부) 주도로 계획지구 지정되면, (지자체)는 지구 내의 계획 단지를 선정한 후 계통접속 가능용량 내에서 발전사업자 공모

Zone 계획지구	▶ 지구 지정·공고 ▶ 지역간 공용망 보강 [정부 주관]
Site 계획단지	▶ 단지 지정·공고 ▶ 지역내 공용망 보강 [지자체 주관]
Tender 사업자 공모	▶ 계통접속가능용량 공모 ▶ 공용망 건설 [지자체 주관]

마. 계통여유지역으로 전력수요의 분산화 추진

- (현황) 전력수요의 수도권 집중은 장거리 송전선로 건설과 수도권 내 공급능력 확충이 필요하며, 그에 따른 사회적 갈등과 비용 유발됨
- (대책) 정부 고시·법령 제·개정*을 통한 수요분산 추진
 - － 신규 수요 공급 신청 시 ‘계통 신뢰도 유지가 곤란할 경우’ 전기 공급을 유예·거부하여 전력수요 분산 유도
 - * (1단계) 신뢰도 고시 개정, 공급 유예 → (2단계) 전기사업법 시행령 개정, 공급 거부
 - － ‘전력계통영향평가’ 제도를 도입하여 적극적 수요분산 추진
 - (시기) 사업자가 해당 사업의 인허가를 받기 전 시행
 - (결과) 사업자에게 개선 필요사항을 통보하고, 이행 의무를 부과
 - (효과) 수요분산 신호를 능동적으로 제공*, 계통 최적화 추진
 - * 신청지역의 계통이 혼잡할 경우 공급 가능(최적 분산)지역으로 사업계획을 변경 하도록 의견(개선 필요사항) 송부

가. 시나리오 기반의 계통해석 DB 구축으로 설비계획 고도화

- 기상영향에 따른 출력 변화, 총수요-순수요 간 편차 등 재생e 확대에 따른 계통 불확실성에 대응할 수 있도록 시나리오 기반의 설비계획 추진
 - － (공급 측면) 재생e의 출력 변동성이 반영된 계통영향 분석을 위해 계절별, 시간대별로 세분화된 계통해석 DB 구축
 - － (수요 측면) 변전소별 수요 배분 시 실제 수요를 반영하는 총부하 예측방식을 적용하여 재생e의 영향으로 발생한 부하 오차 최소화

나. EMT 기반 동특성 분석으로 계통해석 정밀도 제고

- 재생e, HVDC 등 인버터 기반 설비 증가에 따른 상호영향 분석
- 전국 계통에 대한 EMT 해석모델 구축을 통해 특수설비 도입 및 검증, 재생e 계통영향 분석 및 계통불안정 시 대책 수립 등에 활용

다. 재생e 집중 보급지역의 계통안정화를 위한 유연성 자원 확보

- (현황) 재생e 증가 및 동기발전기 운전 감소로 계통안정도 저하 전망
 - － 동기발전기 운전 감소에 의한 계통 강건도 저하 관성 감소 등에 대응하여 동기조상기, ESS 등 계통안정화 설비 보강 필요
- (대책) 계통안정화 설비 확대로 전압 및 주파수 안정도 문제 해소

구 분	동기조상기 (600Mvar)	FACTS (1,500MVar)	ESS (300MW)
호남권	• 신장성 600MVar	• 한빛NP #2S/Y 500MVar • 신정읍 500MVar • 신남원 500MVar	• 소룡, 나주 56MW • 논공, 선산 56MW • 신영주 76MW

라. 전력망 건설 장기화 대비 등 대안기술(NWAs) 적용

- 전력망 보강물량 급증 및 건설 장기화에 따른 계통제약 증가에 대비하여 전력망 건설 대안기술(NWAs)의 확대 적용 필요
 - － 계통안정도 향상을 위한 그리드 포밍(Grid Forming) 기능 STATCOM, 인버터 기반의 직렬보상장치(SSSC*), 모바일형 FACTS 등 신기술 적용 전력망 건설 대안기술 도입 검토

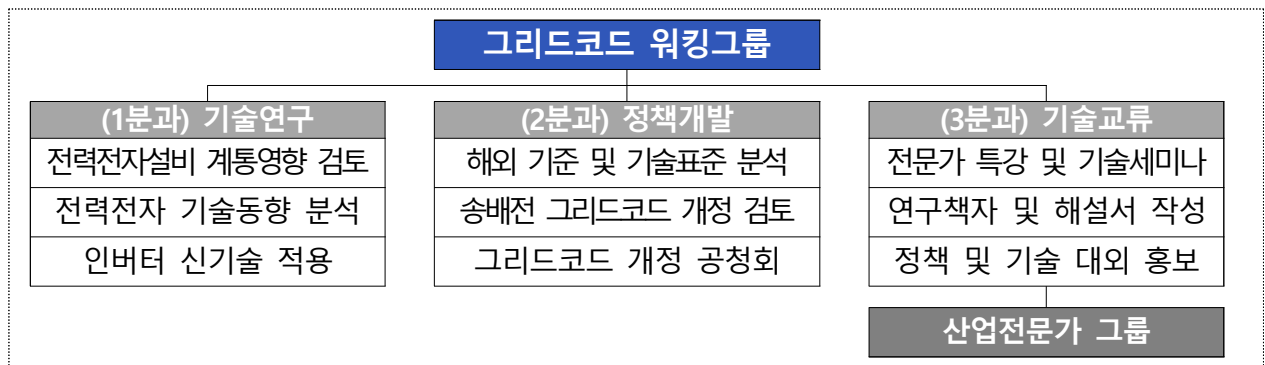
* SSSC : Static Synchronous Series Compensator

- 동기조상기, FACTS 등 계통안정화 설비 통합 제어기술 개발 추진
 - － 설비 운영 통합관리로 상호영향 방지 및 최적 운전전략 수립

마. 재생e 확산 대비 거버넌스 강화

- 재생e 확대 및 인버터 기술 급변에 따른 계통연계 기준(그리드코드)의 지속적인 관리체계 마련
 - － 그리드코드 상설연구 워킹그룹 구성 등 계통이슈 선제적 대응

< 기술연구 / 정책개발 / 기술교류 등 3개 분과 및 산업전문가 그룹 >



- － 재생e 대규모 탈락 예방을 위한 계통연계 유지기능 강화 추진
 - 고전압 연계 유지기능 신설 및 고장 후 출력 회복시간 개선 등
- － 인버터 신기술 개발·도입에 따른 국내 계통연계 기준 마련
 - 계통 관성을 확보하기 위한 그리드 포밍(Grid Forming) 기준 등

가. 송변전설비 건설 중점 추진사업의 공정관리 강화

- 공정회의 주기를 단축(반기→분기)하여 집중관리 시행
- 공정관리 체계(마일스톤)를 세분화하고 주요 지연사업에 대해 1:1 전담책임제 도입 등 사업관리 거버넌스 강화

나. 지중화 확대 및 시공 효율성 제고를 위한 신기술·신공법 적용

- 가공송전선로 경과지 선정시 지중송전선로 적용여부를 동시 검토하여 가능지역 지중송전선로 건설 확대를 통한 주민 수용성 확보
- 기설철탑 내부공간을 활용한 지지물 설치 및 전선설치 지상화 공법, 대용량·고효율 설비 건설을 통하여 시공기간 단축을 추진

다. 송전망 혼잡지역 발전제약 완화를 위한 특별대책 수립

- 전력계통 신뢰도 유지 및 발전제약 완화를 위한 ESS 적기 확충
 - － 계통 고장으로 발전기 정지 시 계통 최저 주파수 하락을 방지하기 위해 상시 충전상태에서 신속한 방전으로 전력공급
- 동해안지역 제약발전 완화를 위한 지속적인 FACTS 설비보강
 - － 신한울원전, 삼척블루파워 등 동해안지역 대규모 신규 발전기 및 재생e 발전원 계통연계에 따라 발전제약 불가피
 - － FACTS 적용을 통한 계통안정도 향상으로 발전제약 완화

< FACTS 적용 위치 및 설비용량 >

구 분	적용위치	설비구성	설비용량	비 고
345kV	• 신제천, 신원주개폐소	STATCOM	1,500MVar	
154kV	• 단양, 원주, 북충주, 왕암, 홍천	STATCOM	800MVar	

IV

계획수립 결과

□ 주요 신규사업 및 지속사업 내역

구 분		수량	사 업 내 역
345kV 변전소	신규 반영	24개	- 신양평, 신판교, 서화성, 신오포, 동용인, 신평택, 고덕#3, 신고양, 관산개폐소, 남양주, 신하남, 신양산#2, 신석문, 북한안, 신경주개폐소, 새만금#2개폐소, 청양#2개폐소, 신세종개폐소, 신대산, 신해남, 신고창, 신임실개폐소, 신익산, 신원주개폐소
	지속 사업	15개	- 신달성, 신송도, 신장성 등
345kV 송전선로	신규 반영	35개	- 신원주개폐소-신강원, 동용인-신원주개폐소, 신중부-신영주, 신용인-신중부, 울주-신경주개폐소, 신정읍-새만금#2개폐소, 새만금#2개폐소-신서산, 신계룡분기 증설(1Π→2Π), 신남원-신옥천(인클로징), 신남원-신장수(인클로징), 신장수-신옥천(인클로징), 신옥천-신세종개폐소(인클로징), 신세종개폐소-남청주(인클로징), 남청주-신청주(인클로징), 신장수-무주영동PPS/Y, 무주영동PPS/Y-신세종개폐소, 신세종개폐소-신진천, 신장수분기 증설(1Π→2Π), 신계룡-북천안, 광양-신장수, 서화성-가정개폐소, 군산-북천안, 신고창-새만금#2개폐소, 새만금#2개폐소-청양#2개폐소, 청양#2개폐소-고덕#3, 북한안-신기흥, 신탄정-신판교, 신고흥-신임실개폐소, 신해남-신장성, 신장성-신정읍, 신광주-신임실개폐소, 신계룡-신임실개폐소, 신해남-신강진, 신광주-신화순(#3,#4), 신강진-광양(인클로징)
	지속 사업	6개	- 갈산-신광명, 북당진-신탄정, 고덕#2-서안성 등
154kV 변전소	신규 반영	101개	- 원효, 광진, 창릉, 왕숙, 양정, 교산, 대장, 임학#2, 고천, 금당, 봉현, 부발, 복리, 복신갈, 서탄, 송산, 온석, 중송산, 지문, 탑동, 팔탄, 노량진#2, 진목, 은남, 수변도시, 구성#1, 구성#2, 흥해#2, 석대, 부산항, 금가, 남오송, 대소원, 성본#2, 은탄, 도고, 직산#2, 풍세#2, 남천안, 수상, 동송, 수한, 황간, 영덕#2, 고옥, 운남#3, 안동#2, 군위#2, 상주#2, 봉화#3, 의성#2, 안동#3, 합천#2, 거창#2, 영광#3, 고창#4, 김제#3, 남원#2, 익산, 임실#3, 정읍#2, 진안#2, 김제#4, 남원#3, 무주#2, 부안#3, 익산#2, 임실#4, 정읍#3, 진안#3, 김제#5, 남원#4, 익산#3, 정읍#4, 남원#5, 무주#3, 익산#4, 임실#5, 정읍#5, 김제#6, 남원#6, 익산#5, 정읍#6, 고창#5, 정읍#7, 정읍#8, 곡성#2, 진도#2, 장흥#2, 해남#3, 고흥#4, 순천#2, 보성#3, 화순#2, 순천#3, 진도#3, 나주#2, 순천#4, 고흥#5, 신안#2, 강진#2
	지속 사업	143개	- 장위, 서송도, 회천, 정촌, 중대, 북평택 등

구 분		수량	사 업 내 역
154kV 송전선로	신규 반영	45개	- 구라-상봉, 신김포-장기(증설), 장기-김포(증설), 신김포-양곡(증설), 양촌-계양, 북인천-원창, 안양-평촌(증설), 성포-안산(증설), 서판교-정자, 신안산-성포(증설), 산본-안양, 올림픽분기, 사직-울량, 신진천-광혜원, 소성-고창#3, 신고창-고창#3, 새만금-내초, 신고창-남고창, 신고창-고창#4, 신김제-백산, 여수TP-용성(증설), 광양-세풍, 순천#2-세풍, 화순-득량, 포두-고흥#4, 안좌-해남#3, 신해남-해남#3, 군내S/Y-진도#2, 해남#3-진도#2, 신해남-문내S/Y, 신해남-해남, 신해남-남창, 신장성-무안햇빛, 신고창-서영광, 신장성-운남, 신장성-운남#2, 영광#3-서영광, 영광#3-서홍농, 영광#3-고창#2, 화순-곡성, 안동-풍산, 선산-안계#2, 영덕#2-신영일, 성산-표선, 동제주C/S-조천
	지속 사업	151개	- 화양-성수, 중계-신내, 신장-상일, 남군포-산본(증설) 등
HVDC	신규 반영	6개	- 신해남-태안화력, 태안화력-서인천복합, 새만금-태안화력, 태안화력-영흥화력, 당진화력-서화성, 신세종개폐소 BtB
	지속 사업	6개	- 북당진-고덕, 완도-동제주, 신한울-신가평, 신한울-수도권, 양주BtB, 신부평BtB(1단계,2단계)
STATCOM 또는 SVC	신규 반영	12개	- 신옥천, 신정읍, 신남원, 신제천, 단양, 신원주개폐소, 북충주, 왕암, 원주, 홍천, 신평택, 신세종개폐소
	지속 사업	9개	- 북부산, 신양산, 신울산, 신가평, 신한울#1, 신한울#2, 신양양, 신의정부, 신태백
동기조상기	신규 반영	1개	- 신장성
	지속 사업	-	-

* 변전소 연계, 접속설비, 선종교체, 차단기 용량대체, 변압기 증설 미포함

□ 전압별·설비별 송변전설비 증가 추이

구분	송전선로(C-km)			변전소(개)			변전설비 용량(MVA)		
	2021	2029	2036	2021	2029	2036	2021	2029	2036
765kV	1,024	1,032	1,032	8	9	9	44,110	56,110	56,110
345kV	9,899	12,195	17,643	118	148	166	144,070	176,570	202,570
154kV	23,769	29,949	35,922	760	933	1,026	156,000	179,460	192,620
HVDC	498	1,774	3,084	6	17	27	4,400	35,700	66,200
합계	35,190	44,950	57,681	892	1,107	1,228	348,580	447,840	517,500

- '36년 기준 총 송전선로 길이는 57,681C-km이며, '21년 대비 약 1.64배 증가(22,491C-km) 전망 (신규 발전소 계통연계를 위한 접속설비 포함)
- '36년 기준 총 변전소 수는 1,228개소이며, '21년 대비 약 1.38배 증가 (336개) 전망 (발전소 건설과 관련한 스위치야드, 변환소, 개폐소 포함)
- '36년 기준 총 변전설비 용량은 517,500MVA이며, '21년 대비 약 1.48배 증가(168,920MVA) 전망 ('36년 초고압 변전설비 용량은 50.0% 점유 예상)

V

향후 계획

□ 송변전설비계획의 이행체계 강화

- 지역별 택지·산단 개발 추이, 발전사업 개발 현황 등을 반영하여 기수립된 설비계획의 적정성 검토(Rolling)
- 주요 지역 간 융통선로 보강 및 국가첨단전략산업 전력공급 사업은 주민 갈등요인 등 사업 Risk를 선제적으로 검토하고 대책을 마련

□ 차기 전력수급기본계획 수립을 위한 전력망 보강 로드맵 제시

- 수요와 공급의 지역 분산을 고려한 지역별 수급 시나리오 도출
- 전력망 소요 및 간선망 구축방안(안)을 선제적으로 제시하여 계통 계획과 발전설비계획 간 연계성 및 정합성 제고

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
765	영남권	'23.07	☆신고리 #4	-	-	-
765	중부권	'25.12	☆당진화력 #2,3,4 Tie-Tr	-	-	-
765	영동권	'26.10	☆신강원 #1,2	☆신강원분기 (신태백-신가평 2회선분기)	4	2.0
765	영남권	'24.12	북경남 #4	-	-	-
500 (DC)	중부권- 수도권	'23.06	북당진C/S(2단계) 고덕C/S(2단계)	북당진C/S-고덕C/S (2단계)	1	34.0
150 (DC)	호남권- 제주	'23.12	완도C/S 동제주C/S	완도C/S-동제주C/S (#3HVDC)	1	96.0
500 (DC)	영동권- 수도권	'25.06	신한울#1C/S 신가평C/S	신한울#1C/S-신가평C/S	2	226.0
500 (DC)	영동권- 수도권	'26.06	신한울#2C/S 수도권#2C/S	신한울#2C/S-수도권#2C/S	2	266.0
-	수도권	'23.06	신부평 BtB(1단계)	-	-	-
-	수도권	'32.이후	신부평 BtB(2단계)	-	-	-
500 (DC)	중부권- 수도권	'31.12	당진화력C/S 서화성C/S	당진화력C/S-서화성C/S	2	35.0
500 (DC)	호남권- 중부권	'32.이후	신해남C/S 태안화력C/S	신해남C/S-태안화력C/S	2	350.0
500 (DC)	중부권- 수도권	'32.이후	태안화력C/S 서인천복합C/S	태안화력C/S-서인천복합C/S	2	80.0
500 (DC)	호남권- 중부권	'32.이후	새만금C/S 태안화력C/S	새만금C/S-태안화력C/S	2	150.0
500 (DC)	중부권- 수도권	'32.이후	태안화력C/S 영흥화력C/S	태안화력C/S-영흥화력C/S	2	40.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
-	중부권	'32.이후	신세종개폐소 BtB	-	-	-
345	영동권	'22.04	☆삼척TP S/Y	☆삼척TP-신태백	2	35.0
345	수도권	'22.06	신파주 #4	-	-	-
345	수도권	'22.10	동서울 #5	-	-	-
345	수도권	'22.10	신김포 #3	-	-	-
345	중부권	'22.10	세종 #1	-	-	-
345	수도권	'22.10	고덕#2 #1,2	고덕-고덕#2	4	0.5
345	수도권	'22.11	☆여주CCS/Y	☆여주CCS/Y분기	2	0.5
345	영남권	'22.12	신온산 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'23.02	-	고덕#2-서안성	2	25.2
345	수도권	'23.06	신시화 #1,2 신시화 대용량 차단기	신시화분기	4	1.4
345	중부권	'23.06	남청주 #5	-	-	-
345	수도권	'23.06	신의정부-양주 한류리액터	-	-	-
345	수도권	'23.06	화성 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'23.07	-	☆신고리NP-고리NP #4	1	1.5
345	영남권	'23.07	-	☆고리NP-울주, 울산TP-북부산 교차변경	2	0.1
345	수도권	'23.07	-	갈산-신광명	2	17.0
345	영남권	'23.08	신울산 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'23.11	갈산 #4	-	-	-
345	수도권	'23.12	미금 #4	-	-	-
345	영남권	'23.12	신울산 SEC CB(2대)	-	-	-
345	호남권	'23.12	광양 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'23.12	신광명 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'23.12	신송산 #1,2	신송산분기	4	0.9
345	중부권	'23.12	-	신송산-신당진 기설구간 선종교체	2	1.2

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	중부권	'23.12	-	북당진-신송산 분기점 선종교체	2	4.5
345	호남권	'23.12	신남원 ESS	-	-	-
345	영남권	'24.02	북부산 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'24.03	동해 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'24.04	-	☆고성하이TP-의령	2	68.0
345	수도권	'24.04	서서울#2 #3	-	-	-
345	영남권	'24.09	신양산 순동무효전력설비	-	-	-
345	영남권	'24.09	신양산 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'24.09	신울산 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'24.10	신김포 #4	-	-	-
345	중부권	'24.10	신청주 #1,2,3 신청주 대용량 차단기	신청주분기	4	3.0
345	중부권	'24.10	-	신중부-신청주 선종교체	2	12.0
345	수도권	'24.12	동두천CC-양주 한류리액터	동두천CC-양주	2	38.1
345	수도권	'24.12	동서울#2 #1,2,3	-	-	-
345	영남권	'24.12	☆면봉산풍력	☆면봉산풍력분기	4	2.0
345	호남권	'24.12	☆새만금 수상태양광 개폐소	☆새만금 수상태양광 개폐소 분기	4	0.5
345	중부권	'24.12	-	북당진-신탄정	2	35.5
345	영남권	'24.12	☆울산GPS S/Y	☆울산GPS S/Y-남울산	2	0.7
345	영동권	'24.12	신양양 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'24.12	신탄백 순동무효전력설비	-	-	-
345	영남권	'24.12	☆월성S/Y 차단기 대체	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영남권	'25.04	서부산 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'25.06	신달성 #1,2,3	신달성분기	4	2.3
345	영남권	'25.06	의령 모션간 한류리액터	-	-	-
345	수도권	'25.06	-	신가평C/S-신가평	4	-
345	수도권	'25.06	-	신가평-미금 선종교체	2	38.1
345	수도권	'25.06	-	신의정부-미금 선종교체	2	23.1
345	수도권	'25.06	신가평 모션 용량대체	-	-	-
345	영동권	'25.06	☆한울 #3S/Y 모션 용량대체	-	-	-
345	영동권	'25.06	☆한울NP#3 S/Y 증설	☆동해안#1C/S-한울NP#3S/Y ☆동해안#1C/S-신한울NP#1S/Y	5	3.1
345	영남권	'25.09	☆함안천연가스S/Y	☆함안천연가스S/Y분기	4	3.4
345	수도권	'25.06	신가평 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'25.06	신한울#1C/S 순동무효전력설비	-	-	-
345	중부권	'25.10	신제천 순동무효전력설비			
345	중부권	'25.10	신석문 #1,2	신석문-신송산	2	14.7
345	중부권	'25.10	신성연 #1,2,3	신성연분기	2	1.3
345	수도권	'25.12	동서울#2 #4	-	-	-
345	영남권	'25.12	신포항 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'25.12	현대제철 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'25.12	미금 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'25.12	-	☆당진TP-신석문	2	10.3
345	중부권	'25.12	-	북당진 인출변경	2	0.1
345	중부권	'25.12	-	신당진-북당진 기설 선종교체	2	0.9
345	중부권	'25.12	-	신당진-북당진 연결	2	1.2
345	중부권	'25.12	-	GSEPS분기	2	0.6

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	중부권	'26.04	신온양 #1	-	-	-
345	호남권	'26.04	신남원 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'26.06	신장성 #1,2,3	신장성분기	4	4.8
345	영동권	'26.06	☆한울NP#1 S/Y 증설	☆신한울#2C/S-한울NP#1S/Y	2	1.0
345	영동권	'26.06	☆한울NP#2 S/Y 증설	☆신한울#2C/S-한울NP#2S/Y	2	1.0
345	수도권	'26.06	동서울#1-동서울#2 한류리액터	-	-	-
345	수도권	'26.06	서서울#2-신성남 한류리액터	-	-	-
345	수도권	'26.06	-	수도권#2C/S-동서울#2	4	-
345	수도권	'26.06	신의정부 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'26.06	신한울#2C/S 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'26.06	-	동서울-신성남 선종교체	2	38.1
345	수도권	'26.06	-	동서울-신용인 선종교체	2	42.6
345	영동권	'26.06	-	☆안동CCS/Y분기(증설)	2	10.7
345	수도권	'26.08	동용인 #1,2,3	신안성-동용인	5	6.6
345	호남권	'26.08	신정읍 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'26.09	신송도 #1,2	신시흥-신송도	2	8.4
345	영동권	'26.10	-	☆신강원-강릉안인개폐소	2	60.0
345	호남권	'26.10	신장수 #1	신장수분기	2	0.7
345	호남권	'26.12	신정읍 #1,2	신정읍분기	4	0.5
345	수도권	'26.12	신기흥 #1,2,3,4	신기흥분기	4	0.5
345	호남권	'26.12	신강진 #5	-	-	-
345	영남권	'26.12	서대구 차단기 대체	-	-	-
345	호남권	'27.04	☆한빛NP#2 S/Y 순동무효전력설비	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	수도권	'27.07	-	갈산-신광명(증설)	1	17.0
345	영남권	'27.12	신강서 #2,3	신강서분기	4	4.7
345	수도권	'27.12	신목감 #1,2	신목감분기	4	0.4
345	중부권	'27.12		신온양-청양 선종교체	2	51.8
345	호남권	'27.12		신남원-광양 선종교체	2	65.6
345	영남권	'27.12		북경남-신달성 선종교체	2	12.0
345	영남권	'27.12		신달성-신옥천 선종교체	1	94.0
345	영남권	'27.12	-	무주PP-신옥천 선종교체	1	32.0
345	영남권	'27.12	-	신달성-무주PP 선종교체	1	63.0
345	영남권	'27.12	-	북경남-고령 선종교체	2	36.0
345	중부권	'27.12	신옥천 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'27.12	신장성 동기조상기	-	-	-
345	영남권	'27.12	☆고리#NP1 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'28.04	-	☆군산-새만금 수상태양광 개폐소	1	16.0
345	영동권	'28.06	신원주개폐소 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'28.06	신평택 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'28.06	신정읍 #3	-	-	-
345	수도권	'28.06	신평택 #1,2,3	신평택분기	4	0.6
345	수도권	'28.06	고덕#3 #1,2,3	신평택-고덕#3	4	15.0
345	수도권	'28.06	신고양 #1,2,3	신고양분기	4	0.2*
345	수도권	'28.06	관산개폐소	관산개폐소분기	4	0.5
345	수도권	'28.06	-	관산개폐소-신고양	2	14.0*
345	수도권	'28.06	남양주 #1,2,3	남양주분기	4	0.1*
345	수도권	'28.06	신하남 #1,2,3,4	동서울-신하남	2	2.5
				신하남-곤지암	2	0.5*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
				신하남-신성남	2	0.5*
				신하남-신용인	2	0.5*
				동서울-신성남 철거	2	-3.6
				동서울-신용인 철거	2	-2.5
345	영동권	'28.06	신원주개폐소	신제천-신원주개폐소	2	0.5
				여주CC-신원주개폐소	2	0.5
				신원주개폐소-신충주	4	0.5
345	수도권	'28.06	서서울 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'28.10	신광적 #1,2	신광적분기	4	0.5
345	수도권	'29.06	신광명#2 #1,2	-	-	-
345	호남권	'29.12	-	신장성-신정읍	2	61.9
345	호남권	'29.12	-	신계룡-신정읍	2	114.7
345	수도권	'30.10	신양평 #1,2	신양평분기	4	1.2
345	수도권	'30.10	신판교 #1,2,3	신판교분기	3	0.5
345	수도권	'30.10	신오포 #1,2	신오포분기	4	0.4
345	호남권	'30.12	☆무주영동PPS/Y	☆무주영동PPS/Y분기	4	0.1
345	호남권	'30.12	신해남 #1,2,3,4	신해남-신장성	2	96.0*
				신해남-신강진	2	27.0*
345	호남권	'30.12	신고창 #1,2,3	신고창분기	4	11.0*
345	호남권	'30.12	신임실개폐소	신임실개폐소분기	4	0.3*
345	호남권	'30.12	-	신광주-신화순 증설(#3,#4)	2	48.0*
345	호남권	'30.12	-	신강진-광양	2	112.0
345	호남권	'30.12	-	신광주-신임실개폐소	2	45.0*
345	호남권	'30.12	-	신계룡-신임실개폐소	2	106.0*
345	호남권	'30.12	신장성 #4	-	-	-
345	수도권	'31.04	서화성 #1,2,3	서화성분기	4	8.0
345	중부권	'31.10	북천안 #1,2	북천안분기	4	20.4
345	영남권	'31.12	신경주개폐소	신경주개폐소 분기	4	1.3*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	호남권	'31.12	새만금#2개폐소	새만금-새만금#2개폐소	2	1.3*
345	호남권	'31.12	-	신정읍-새만금#2개폐소	2	51.2*
345	호남권	'31.12	-	새만금#2개폐소-신서산	2	121.6*
345	중부권	'31.12	신세종개폐소	신세종개폐소 #1분기	4	1.3*
				신세종개폐소 #2분기	4	1.3*
345	중부권	'31.12	-	신계룡분기 2ㄱ화	2	0.7*
345	호남권	'31.12	-	군산-청양 선종교체	2	63.5
345	호남권	'31.12	-	신남원-신옥천(인클로징)	1	65.4*
345	호남권	'31.12	-	신남원-신장수(인클로징)	1	36.3*
345	호남권	'31.12	-	신장수-신옥천(인클로징)	1	30.5*
345	호남권	'31.12	-	신장수분기 2ㄱ화	2	0.7*
345	중부권	'31.12	-	신옥천-신세종개폐소(인클로징)	2	35.1*
345	중부권	'31.12	-	신세종개폐소-남청주(인클로징)	2	31.5*
345	중부권	'31.12	-	남청주-신청주(인클로징)	2	12.2*
345	호남권	'31.12	-	신장수-무주영동PPS/Y	2	78.1*
345	중부권	'31.12	-	무주영동PPS/Y-신세종개폐소	2	60.1*
345	중부권	'31.12	-	신세종개폐소-신진천	2	51.2*
345	중부권	'31.12	-	신계룡-북천안	2	71.7*
345	수도권	'31.12	-	서화성-가정개폐소	2	44.8*
345	호남권	'31.12	-	광양-신장수	2	98.6*
345	영남권	'31.12	-	울주-신경주개폐소	2	42.0*
345	중부권	'31.12	신대산 #1,2,3	신대산-당진TP	2	14.1*
345	중부권	'31.12	신세종개폐소 순동무효전력설비	-	-	-
345	영남권	'32.이후	대구 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신임실 #1	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신임실 #2	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신고창 #4	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	수도권	'32.이후	☆홍천PP S/Y	☆홍천PP S/Y분기	4	0.1
345	호남권	'32.이후	☆신고흥 S/Y	☆신고흥 S/Y분기	-	-
345	영동권	'32.이후	-	신강원-신원주개폐소	2	78.0*
345	영동권- 수도권	'32.이후	-	신원주개폐소-동용인	2	60.1*
345	호남권	'32.이후	신임실 #3	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신고창 #5	-	-	-
345	영동권- 충부권	'32.이후	-	신영주-신중부	2	123.0*
345	충부권- 수도권	'32.이후	-	신중부-신용인	2	74.0*
345	영남권	'32.이후	신양산#2 #1,2	신양산분기	4	0.3
345	호남권	'32.이후	신임실 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신익산 #1,2	신익산분기	4	10.0*
345	호남권	'32.이후	신익산 #3	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신임실 #5	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신고창 #6	-	-	-
345	충부권	'32.이후	청양#2개폐소	청양#2개폐소분기	2	1.3*
345	호남권- 충부권	'32.이후	-	군산-북천안	2	115.2*
345	호남권	'32.이후	새만금 #3	-	-	-
345	호남권	'32.이후	새만금 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신김제 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신남원 #2	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신남원 #3	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신장수 #2	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신정읍 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신장성 #5	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신장성 #6	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	호남권	'32.이후	신광주 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신화순 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	광양 #4	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신해남 #5	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신해남 #6	-	-	-
345	호남권	'32.이후	신해남 #7	-	-	-
345	호남권	'32.이후	-	신고창-새만금#2개폐소	2	83.2*
345	호남권 -중부권	'32.이후	-	새만금#2개폐소-청양#2개폐소	2	79.4*
345	중부권- 수도권	'32.이후	-	청양#2개폐소-고덕#3	2	83.2*
345	중부권- 수도권	'32.이후	-	북천안-신기흥	2	71.7*
345	호남권	'32.이후	-	신고흥S/Y-신임실개폐소	2	89.6*
345	수도권	'32.이후	-	신탄정-신평교	2	79.4*
345	영동권	'37.이후	-	신양양($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.9
154	서울	'23.04	-	원남-미아 선종교체	2	0.9
154	서울	'23.06	-	수유분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.5
154	서울	'23.12	-	중계-신내	1	5.0
154	서울	'24.06	-	화양-성수 선종교체	1	1.9
154	서울	'24.08	장위	장위분기	4	0.3
154	서울	'25.06	-	군자-성수 일부구간 철거	1	-2.9
154	서울	'25.06	-	화양-성수	1	1.6
154	서울	'25.06	-	군자-성수, 화양-성수 직결	1	0.1
154	서울	'25.06	증산	증산분기	4	0.1
				증산-은평	2	0.1
154	서울	'25.06	-	구리-상봉	1	7.0
154	서울	'27.06	원효	용산-동빙고 일부구간 철거	1	-0.1
				용산-원효	2	0.1*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
				원효-동빙고	1	0.2*
154	서울	'30.06	삼각지	삼각지-한남	2	2.8
				원효-동빙고 철거	1	-2.8
				삼각지분기 (순화-동빙고, 동빙고 방면)	1	0.3
				삼각지분기 (순화-동빙고, 순화방면)	1	0.3
				원효-삼각지	2	1.5
				순화-삼각지(증설)	1	3.0
				신당-마장 직결분리	1	0.1
				삼각지-동빙고	1	2.2
				용산-삼각지 전력구화	-	-
154	서울	'32.이후		연대분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.3
154	서울	'32.이후	-	아현분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.5
154	서울	'32.이후	-	세종로-운니(증설)	1	3.2
154	서울	'32.이후	-	옥인-운니 철거	2	-3.0
154	서울	'32.이후	-	세종로-옥인 철거	1	-1.5
154	서울	'32.이후	-	중부-마포	2	3.5
154	서울	'32.이후	-	마포-용산	2	2.7
154	서울	'32.이후	-	중부-용산(철거)	2	-5.7
154	서울	'32.이후	-	중부-마포(철거)	1	-6.9
154	서울	'32.이후	-	성수-뚝도 용량증대	2	2.5*
154	서울	'32.이후	광진	광진분기	4	0.3*
154	서울	'32.이후	흥인철거	성동-종로 직결	1	0.1
154	서울	'37.이후	공릉	공릉분기	2	0.5
154	서울	'37.이후	동대문	동대문분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.7
				성동-종로 직결분리	1	0.1
154	남서울	'22.09	-	동서울#2-위례	2	4.0
154	남서울	'22.12	-	동서울-신장(선종교체)	2	0.3

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	남서울	'23.10	강일	강일분기	4	1.0
				신장-상일	2	8.0
154	남서울	'23.12	강서(마곡#2)	고강-강서	2	6.0
				강서-가양	2	1.0
154	남서울	'24.12	-	동서울#2분기	2	0.1
154	남서울	'25.12	-	동서울#2-탄천	2	13.0
154	남서울	'26.10	구로#2	구로#2분기	4	1.0
154	남서울	'27.04	과천#2	과천#2분기	4	1.0
154	남서울	'27.12	신목감	신목감분기	4	0.3
				온수-소래 직결	1	0.1
				신목감-소래 직결	1	0.1
154	남서울	'28.06	교산	동서울-교산	4	0.3*
				신하남-교산	4	2.0*
			-	신하남-신장	2	2.0*
				신하남-서종	2	2.0*
154	남서울	'29.04	노량진#2	노량진#2분기(신문래-노량진1π)	2	1.0
				노량진#2분기(노들-노량진1π)	2	1.0
154	남서울	'29.06	-	신광명#2-천왕 인출정비	3	0.2
154	남서울	'30.06	-	구공-독산 복도체화	1	2.9
154	남서울	'30.06	-	천왕-구로 선종교체	2	6.6
154	남서울	'30.10	-	천왕-오류 선종교체	2	4.5
154	남서울	'30.10	-	신양평-양평	3	0.1
				신양평-당인리	2	3.4
				의사당-여의(연결)	1	0.2
				목동-구로(연결)	2	0.2
				신문래-노량진(선종교체)	1	2.6
154	남서울	'32.이후	잠실#2	잠실#2분기	4	0.1
				탄천-잠실#2	2	0.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	남서울	'32.이후	-	신림-봉천	1	3.0
154	남서울	'32.이후	-	도곡-개포	1	2.7
154	남서울	'32.이후	-	노들-노량진	1	2.8
154	남서울	'32.이후	-	신문래-노들	1	3.4
154	인천	'22.10	을왕	을왕분기	2	14.0
154	인천	'23.06	-	신시화-남정왕	2	4.2
				신시화-중시화	2	0.9
154	인천	'23.09	불로	불로분기	4	0.3
154	인천	'23.10	걸포	걸포분기	2	3.9
154	인천	'23.11		신시흥-남동 선종교체	2	3.0
154	인천	'24.03	서송도	동송도-서송도	2	5.0
154	인천	'24.04		신김포-통진	1	8.2
154	인천	'24.10	-	원미-부흥 증설	1	2.5
154	인천	'24.12	-	인천CC-중산	2	7.8
154	인천	'25.10	학운	학운분기	4	3.0
154	인천	'25.10	-	포스코CC-신현 증설	1	6.9
154	인천	'25.10	북통진(하성)	북통진(하성)분기	2	3.5
154	인천	'25.10	배곧	정왕-배곧	2	5.0
				배곧-서시화	2	0.6
154	인천	'25.11	임학#2	임학-임학#2	2	1.5*
154	인천	'26.04	아암	아암분기	4	3.0
154	인천	'26.04	월곶	통진-월곶	2	6.2
154	인천	'26.09	-	신송도-동송도	2	4.0
				신송도-북송도	2	8.5
154	인천	'26.10	-	양촌-계양	1	2.6
154	인천	'26.10	-	북인천-원창	1	0.1
154	인천	'26.10	-	신김포-장기	1	6.9
154	인천	'26.10	-	장기-김포	1	3.6

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	인천	'26.10	-	신김포-양곡	1	3.2
154	인천	'26.10	-	청라분기	4	0.5
154	인천	'26.12	-	중동-고강	2	6.2
154	인천	'26.12	광석	광석분기	4	5.5
154	인천	'27.02	대장	임학#2-대장	2	1.1*
				대장-고강	2	1.5*
154	인천	'27.02		신부평-고강	2	-2.1
154	인천	'29.04		월곶-강화	2	7.2
154	인천	'29.04	송도#6	송도#6분기	4	1.5
154	인천	'29.04	서청라	서청라분기	4	1.8
154	인천	'29.10	마전	마전분기	4	0.1
154	인천	'32.이후	영종#3	중산-을왕(1π분기)	2	0.5
154	인천	'32.이후	-	중산-영종#3	1	5.0
154	인천	'32.이후	-	영종#3-을왕	1	11.5
154	인천	'32.이후	-	신가좌-관교 연결	1	3.0
154	인천	'32.이후	-	서강화-양곡	2	26.6
154	인천	'32.이후	-	역곡-온수	1	1.6
-	경기북부	'23.08	양주 BtB	-	-	-
154	경기북부	'24.04	-	미금-구리 증설	1	4.6
154	경기북부	'24.10	회천	회천분기	4	2.3
154	경기북부	'24.10	-	운천-철원 선종교체	2	16.9
154	경기북부	'25.12	-	덕소-팔당HP-청평HP 선종교체	1	24.6
154	경기북부	'26.04	평내	평내분기	4	6.2
154	경기북부	'26.04	-	신파주-덕이	2	10.0
154	경기북부	'26.10	서일산	서일산분기	4	1.0
154	경기북부	'26.11	양정	양정분기	4	0.5
154	경기북부	'26.12	-	가평-청평HP 선종교체	2	13.8

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기북부	'26.12	-	마석-청평HP 선종교체	2	11.2
154	경기북부	'27.06	창릉	창릉-능곡	2	2.0*
154	경기북부	'28.06	왕숙	남양주-왕숙	2	3.8*
				왕숙-진접	2	2.9*
154	경기북부	'28.06	-	남양주-평내	2	10.0*
154	경기북부	'28.06	-	별내-진접 직결	2	-
154	경기북부	'28.06	-	신고양-원흥(신고양분기)	2	0.2*
154	경기북부	'28.06	-	신고양-수색(신고양분기)	2	0.2*
154	경기북부	'28.06	-	신고양-창릉	2	3.3*
154	경기북부	'28.06	-	신파주-양주 직결	2	0.1
154	경기북부	'28.06	-	원흥-고양 직결	2	0.1
154	경기북부	'28.10	-	신광적분기	4	0.5
154	경기북부	'28.10	-	신광적-선유	2	18.1
154	경기북부	'28.11	진목	진목분기	4	0.5
154	경기북부	'28.11	은남	은남분기	4	5.2
154	경기북부	'32.이후	-	신의정부-금오	1	3.7
154	경기북부	'32.이후	-	신의정부-용현	1	4.7
154	경기북부	'37.이후	법원	법원분기	4	3.0
154	경기	'22.06	-	장덕분기	2	0.1
154	경기	'22.09	울북	청북-울북	2	1.5
154	경기	'23.02	-	고덕#2-평택 인출정비	2	0.4
				고덕#2-동평택 인출정비	2	0.4
154	경기	'23.02	-	고덕-진위 연장	2	1.0
				고덕-진위 철거	2	-4.0
				고덕-진위 지중화	2	5.1
154	경기	'23.04	-	서서울-남군포 증설	1	3.4
154	경기	'23.04	-	남군포-의왕	2	4.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'23.06	-	오산-평택 선종교체	2	21.2
154	경기	'23.06	-	평택-추팔 선종교체	2	11.9
154	경기	'23.12	금암(궐동)	세교-금암	2	3.0
154	경기	'23.12	동송산	동송산분기	4	0.1
154	경기	'23.12	방여울	방여울분기	4	1.3
154	경기	'24.04	중동탄	중동탄분기	4	2.0
154	경기	'24.04	-	남군포-의왕 증설	1	4.5
154	경기	'24.06	-	소사별분기	2	1.5
154	경기	'24.12	희곡	희곡분기	4	4.7
154	경기	'25.04	번천	번천분기	4	2.5
154	경기	'25.04	북장안	북장안분기	4	0.5
154	경기	'25.04	-	성포-안산(증설)	1	3.2
154	경기	'25.04	-	안양-평촌(증설)	1	3.6
154	경기	'25.10	북평택	북평택분기	4	0.8
154	경기	'25.10		동평택-북평택	2	2.7
154	경기	'25.10	고림	고림분기	4	2.0
154	경기	'25.10	추곡	추곡분기	4	1.4
154	경기	'25.10	북현덕	북현덕분기	4	3.2
154	경기	'25.10	북정	산성-북정	2	2.1
				북정-수서	2	0.2
154	경기	'25.10	-	감곡-가남 선종교체	2	26.0
154	경기	'25.10	-	이천-가남 선종교체	2	12.9
154	경기	'26.04	-	호매실-남수원	2	9.5
154	경기	'26.04	-	서서울#2-서수원 인출정비	2	0.5
				서서울#2-울전 인출정비	2	0.5
154	경기	'26.04	-	서판교-정자	1	4.6
154	경기	'26.08	동용인	-	-	-
154	경기	'26.10	부발	부발분기	4	0.3

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'26.12	하길	하길분기	4	1.9
				발안-구문천 선종교체	2	6.8
154	경기	'26.12	신수원#2	-	-	-
154	경기	'26.12	신기흥	신기흥분기(신기흥-신수원#2)	2	5.8
				신기흥분기(신기흥-북동탄)	2	3.2
154	경기	'27.06	이목	이목분기	4	0.2
154	경기	'27.10	당수	당수분기	4	6.2
154	경기	'27.10	중장안	중장안분기	4	1.0
154	경기	'27.12	-	서안양-신목감(증설)	1	3.8
154	경기	'28.04	북신갈	북신갈분기	4	0.5
154	경기	'28.04	탑동	호매실-탑동	2	2.5
154	경기	'28.04	-	신안산-성포(증설)	1	4.4
154	경기	'28.06	-	신평택-북현덕	2	7.3
				신평택-팽성	2	7.5
				고덕#3-팽성	2	9.7
				평택TP-포승(인출변경)	2	1.8
				북현덕-청북(인출변경)	2	2.6
				평택TP-북현덕(철거)	2	-0.7
154	경기	'28.10	서탄	서탄분기	4	3.5
154	경기	'29.04	서동탄	서동탄분기	4	1.9
154	경기	'29.04	고천	고천분기	4	0.6
154	경기	'29.10	금당	금당분기	4	6.5
154	경기	'29.10	봉현	봉현분기	4	0.9
154	경기	'29.10	북리	북리분기	4	1.9
154	경기	'29.10	온석	온석분기(화성-남양2π분기)	4	0.2
154	경기	'31.04		온석분기(마도-장덕2π분기)	4	1.5
154	경기	'29.10	지문	지문분기	4	4.5
154	경기	'29.10	팔탄	팔탄분기	4	0.3

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'30.04	-	산본-안양	2	4.7
154	경기	'30.04		서서울-안양(직결)	2	0.6
154	경기	'30.10	현덕	현덕분기	4	3.3
154	경기	'30.10	-	신판교-신봉(인출 변경)	2	0.3
154	경기	'30.10		신판교-신성남	3	0.2
154	경기	'30.10	-	신오포분기(오포측)	3	0.8
154	경기	'30.10		신오포분기(모현측)	2	0.9
154	경기	'30.10		신오포-초월	2	13.5
154	경기	'30.10		신오포-오천	2	20.0
154	경기	'31.04	서화성	서화성분기(동송산측)	2	5.4
154	경기	'31.04		서화성분기(남양측)	2	5.4
154	경기	'31.04	송산	서화성-송산	2	6.5
154	경기	'32.이후	-	송산-사강	2	7.7
154	경기	'32.이후	서송산	서송산분기	4	3.5
154	경기	'32.이후	중송산	중송산분기	4	4.0
154	경기	'32.이후	-	서안성-삼죽	2	12.0
154	경기	'32.이후	-	남군포-산본(증설)	1	3.2
154	경기	'32.이후	-	신갈-흥덕(증설)	1	0.9
154	경기	'32.이후	-	용인-오천(용량증대)	2	16.4
154	경기	'32.이후	-	오천-율현(용량증대)	2	8.6
154	경기	'32.이후	-	고덕#2-동평택(복도체화)	2	3.5
154	경기	'32.이후	-	동수원-우만(용량증대)	2	1.6
154	경기	'32.이후	-	동수원-율전(용량증대)	2	1.6
154	강원	'22.12	☆에코원드S/Y	☆에코원드S/Y분기	4	1.5
154	강원	'22.12	-	에코원드분기-태백 선종교체	1	12.1
154	강원	'22.12	-	에코원드분기-영월 선종교체	2	38.0
154	강원	'23.05	☆삼척도계S/Y	☆삼척도계S/Y분기	4	1.2
154	강원	'23.12	☆고성알프스S/Y	☆고성알프스S/Y분기	4	0.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	강원	'24.04	주천	주천분기	4	1.0
154	강원	'24.06	☆오두풍력S/Y	☆오두풍력S/Y분기	4	0.1
154	강원	'24.10	원주 순동무효전력설비	-	-	-
154	강원	'24.12	-	화천HP-가평 선종교체	1	43.0
154	강원	'24.12	-	춘천HP-가평 선종교체	1	29.4
154	강원	'25.04	-	이원-도계(1 π 분기)	2	9.4
154	강원	'25.06	홍천 순동무효전력설비	-	-	-
154	강원	'25.10	옥계	옥계분기	4	2.0
154	강원	'25.10	동송	동송분기	4	8.0*
154	강원	'25.12	동춘천#1	동춘천#1분기	2	1.0
154	강원	'25.12	동춘천#2	동춘천#2분기	2	1.0
154	강원	'25.12	-	동춘천#1-동춘천#2	2	1.3
154	강원	'26.08	☆도계흥진S/Y	☆도계흥진S/Y분기	4	0.7
154	강원	'26.12	서춘천	서춘천분기	4	2.2
154	강원	'26.12	-	남춘천-남춘천분기 선종교체	1	15.4
154	강원	'26.12	-	홍천-남춘천분기 선종교체	1	6.8
154	강원	'26.12	-	남춘천분기-춘천분기 철거	1	-39.0
154	강원	'26.12	-	남춘천-춘천	2	6.1
154	강원	'27.08	임계	임계분기	4	2.0
154	강원	'30.12	-	주진-평창 선종교체	2	18.5
154	강원	'30.12	-	북원주-횡성 선종교체	2	36.4
154	강원	'30.12	-	북춘천-춘천HP 선종교체	1	7.4
154	강원	'30.12	-	철원-화천 선종교체	2	34.7
154	강원	'30.12	-	화천-화천HP 선종교체	2	16.7
154	강원	'30.12	-	속초-간성 선종교체	2	26.9
154	강원	'32.이후	북홍천	북홍천분기	4	2.0
154	강원	'32.이후	-	고한분기 증설(1 π →2 π)	2	50.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	강원	'32.이후	-	동영월분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.5
154	강원	'32.이후	-	동영월분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$) 고객선로	2	1.5
154	강원	'32.이후	-	도계분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.2
154	강원	'32.이후	-	서흥천분기	2	9.4
154	강원	'32.이후	-	동원주-북원주	2	8.5
154	강원	'32.이후	-	정선분기	2	7.2
154	강원	'32.이후	-	올림픽분기	2	0.1
154	강원	'32.이후	-	횡계-올림픽 선종교체	2	5.3
154	강원	'32.이후	-	평창-올림픽 선종교체	2	27.2
154	충북	'22.12	-	영월-제천 선종교체	2	28.9
154	충북	'22.12	-	제천-신제천 선종교체	2	11.2
154	충북	'23.06	대소	광혜원-대소	2	4.4
154	충북	'23.06	문백	문백분기	4	0.1
154	충북	'24.08	☆음성천연S/Y	☆음성천연S/Y분기	4	3.0
154	충북	'24.10	-	조정-보은	2	44.0
154	충북	'24.10	-	신청주-북청주	2	0.5
154	충북	'24.10	-	신청주-봉명	2	0.5
154	충북	'24.10	-	신청주-문백	2	17.0
154	충북	'24.10	-	오송-국사 직결	-	-
154	충북	'24.10	성본	금왕-성본	2	3.8
154	충북	'24.10	-	성본-대소	1	8.3
154	충북	'24.10	-	사직-울량	2	6.8*
154	충북	'24.10	단양 순동무효전력설비	-	-	-
154	충북	'24.10	북청주 순동무효전력설비	-	-	-
154	충북	'25.06	왕암 순동무효전력설비	-	-	-
154	충북	'25.10	서충주	서충주분기	4	0.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	충북	'26.06	서오창	서오창분기	4	0.6
154	충북	'26.10	-	청리-영동	2	30.1
154	충북	'27.10	이월	이월분기	4	3.0
154	충북	'27.10	사담	사담분기	4	3.1
154	충북	'27.10	금가	금가분기	4	8.0
154	충북	'28.06	-	신진천-광혜원	4	10.3
154	충북	'28.06	-	진천-광혜원 철거	2	-1.9
154	충북	'29.10	성본#2	성본#2분기	4	1.5
154	충북	'30.04	동청주	동청주분기	4	2.0
154	충북	'30.06	은탄	은탄분기	4	3.3*
154	충북	'30.10	남오송	남오송분기	4	0.2
154	충북	'30.12	수한	수한분기	4	1.0*
154	충북	'30.12	황간	황간분기	4	6.6*
154	충북	'31.10	대소원	대소원분기	4	0.3
154	충북	'32.이후	-	문백-금왕	2	24.0
154	충북	'32.이후	-	옥천-보은 선종교체	1	28.0
154	충북	'32.이후	-	옥천-영동 선종교체	1	38.8
154	충북	'32.이후	-	보은-화동 선종교체	1	31.8
154	충북	'32.이후	-	영동-화동 선종교체	1	42.5
154	대전세종충남	'22.04	-	세종분기	4	4.5
154	대전세종충남	'23.04	-	태안-안면 선종교체	2	21.8
154	대전세종충남	'23.10	-	태안분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	6.8
154	대전세종충남	'23.10	대산개폐소	대산개폐소분기	2	0.7
154	대전세종충남	'23.10	소정	소정분기	4	2.0
154	대전세종충남	'23.12	-	북당진-송악	1	2.3
154	대전세종충남	'23.12	-	신탄정-탕정#3 증설	1	0.5
154	대전세종충남	'23.12	예산 ESS	-	-	-
154	대전세종충남	'25.04	북아산	북아산분기	4	0.2

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	대전세종충남	'25.10	-	신성연-대산 연결	2	0.6
154	대전세종충남	'25.10	-	신성연-대산개폐소 연결	2	0.5
154	대전세종충남	'25.10	-	신성연-성연 연결	2	0.4
154	대전세종충남	'25.10	-	신성연-태안 연결	2	0.3
154	대전세종충남	'25.10	-	서산-성연,대산 철거	2	-1.3
154	대전세종충남	'25.10	-	신성연-태안 계통변경	2	1.0
154	대전세종충남	'25.10	-	서산-성연,대산 서산-태안#1,2 철거	4	-4.3
154	대전세종충남	'25.10	-	서산-성연 연결	2	3.1
154	대전세종충남	'25.10	-	서산-대산#3,4 철거	2	-2.3
154	대전세종충남	'25.10	신창	신창분기	4	5.0
154	대전세종충남	'25.10	서예산	서예산분기	4	0.3
154	대전세종충남	'25.10	남공주	남공주분기	4	6.5
154	대전세종충남	'25.10	동세종	동세종분기	4	2.1
154	대전세종충남	'25.12	-	동대전-신탄진 선종교체	2	8.4
154	대전세종충남	'25.12	-	천안-전의 선종교체	2	11.1
154	대전세종충남	'25.12	-	조치원-전의 선종교체	2	16.3
154	대전세종충남	'25.12	-	당진화력-석문 철거	2	-6.5
154	대전세종충남	'25.12	-	신석문-석문	2	3.5
154	대전세종충남	'26.12	☆신서천 순동무효전력설비	-	-	-
154	대전세종충남	'27.12	-	아산-예산 선종교체	2	14.2
154	대전세종충남	'28.02	-	안면-해미	2	32.4
154	대전세종충남	'28.10	북세종	북세종분기	4	2.0
				북세종-서세종 연결	2	2.0
154	대전세종충남	'28.10	용계	용계분기	4	2.0
154	대전세종충남	'29.09	도고	도고분기	4	1.0
154	대전세종충남	'29.09	풍세#2	풍세#2분기	4	1.5
154	대전세종충남	'30.07	직산#2	직산#2분기	2	10.6

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	대전세종충남	'30.12	남천안	남천안분기	2	7.0
154	대전세종충남	'31.12	-	신대산-대산	2	3.1*
154	대전세종충남	'31.12	-	대산개폐소-신대산	2	3.2*
154	대전세종충남	'32.이후	장항#2	장항#2분기	4	4.0
154	전북	'22.06	왕궁	왕궁분기	4	1.6
154	전북	'23.06	소성(정주#2)	소성분기	4	0.4
154	전북	'23.09	동부안(부안#2)	동부안분기	4	0.8
154	전북	'23.10	북임실(임실#2)	북임실분기	4	5.0
154	전북	'23.10	북김제(김제#2)	북김제분기	4	1.6
154	전북	'23.10	-	고창-정주 선종교체	2	28.1
154	전북	'23.12	-	군산CC-동군산	1	0.8
154	전북	'23.12	-	군공-내초	1	5.0
154	전북	'23.12	비응#1	-	-	-
154	전북	'24.06	완산	완산분기	4	0.8
154	전북	'24.06	비응#4	-	-	-
154	전북	'24.12	-	팔봉-두마 선종교체	2	38.0
154	전북	'25.02	남고창(고창#2)	남고창분기	4	0.5
154	전북	'25.12	비응#2	비응-비응#2	2	2.0
154	전북	'26.12	-	신정읍-소성 인출변경	2	1.5
154	전북	'26.10	수상(가칭)개폐소	비응#2-백산	2	42.6
154	전북	'27.04	천마	서곡-천마	2	6.3
				천마-태평	2	7.6
154	전북	'26.12	-	서고창-고창	2	25.0
154	전북	'26.12	정읍	정읍분기	4	5.0
154	전북	'26.12	소룡 ESS	-	-	-
154	전북	'27.06	고창#3	고창#3분기	4	2.6
154	전북	'27.06	장수#2	장수#2분기	4	5.0
154	전북	'27.12	-	군산-함열	2	22.2

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	전북	'28.06	-	정공-정주 선종교체	2	5.0
154	전북	'28.06	-	정주-부안 선종교체	2	22.0
154	전북	'28.06	-	신정읍분기	4	0.5
154	전북	'28.12	수변도시	수변도시분기(비응-비응#2)	4	22.3
154	전북	'28.12	비응#3	비응#3분기	4	3.0
		'26.10		새만금-비응#2	2	5.0
154	전북	'29.12	-	소성-고창#3	2	21.5*
154	전북	'30.09	-	이리-왕궁	2	18.3
154	전북	'30.12	고창#4	고창#4분기	4	5.0*
154	전북	'30.12	남원#2	남원#2분기	4	5.0*
154	전북	'30.12	임실#3	임실#3분기	4	2.5*
154	전북	'30.12	진안#2	진안#2분기	4	5.0*
154	전북	'30.12	정읍#2	정읍#2분기	4	1.6*
154	전북	'30.12	-	신고창-고창#3	2	8.0*
154	전북	'30.12	-	남전주-북임실 선종교체	2	19.1
154	전북	'30.12	-	북임실-임실 선종교체	2	15.1
154	전북	'30.12	-	임실-장수#2 선종교체	2	13.8
154	전북	'30.12	-	장수#2-남원 선종교체	2	9.9
154	전북	'30.12	-	신김제-남전주 선종교체	2	10.0
154	전북	'30.12	-	금산-무주 선종교체	2	24.3
154	전북	'30.12	-	진안-무주 선종교체	1	49.4
154	전북	'30.12	-	북전주-진안 선종교체	1	58.3
154	전북	'30.12	-	북전주-용담 선종교체	1	13.5
154	전북	'30.12	-	용담-무주 선종교체	1	70.0
154	전북	'30.12	-	곡성-남원 선종교체	2	37.5
154	전북	'31.12	김제#3	김제#3분기	4	6.5*
154	전북	'31.12	익산	익산분기	4	6.0*
154	전북	'31.12	무주#2	금산-무주#2	2	10.0*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	전북	'31.12	부안#3	동부안-부안#3	2	10.0*
154	전북	'31.12	-	새만금-내초	3	4.8*
154	전북	'32.이후	김제#4	김제#3-김제#4	2	10.0*
154	전북	'32.이후	남원#3	신임실개폐소-남원#3	2	10.0*
154	전북	'32.이후	익산#2	왕궁-익산#2	2	10.0*
154	전북	'32.이후	임실#4	신임실개폐소-임실#4	2	10.0*
154	전북	'32.이후	정읍#3	신김제-정읍#3	2	10.0*
154	전북	'32.이후	진안#3	신남원-진안#3	2	10.0*
154	전북	'32.이후	-	김제-정읍 선종교체	2	13.6
154	전북	'32.이후	-	김제#3-부안 선종교체	2	15.0
154	전북	'32.이후	-	정공-정읍#2 선종교체	2	8.8
154	전북	'32.이후	-	정읍-칠보 선종교체	1	15.0
154	전북	'32.이후	-	정읍-담양 선종교체	1	31.7
154	전북	'32.이후	-	정읍#2-칠보 선종교체	1	8.9
154	전북	'32.이후	-	정읍#2-담양 선종교체	1	4.0
154	전북	'32.이후	김제#5	신김제-김제#5	2	10.0*
154	전북	'32.이후	남원#4	신임실개폐소-남원#4	2	10.0*
154	전북	'32.이후	익산#3	팔봉-익산#3	2	10.0*
154	전북	'32.이후	정읍#4	신김제-정읍#4	2	10.0*
154	전북	'32.이후	무주#3	금산-무주#3	2	10.0*
154	전북	'32.이후	임실#5	신임실개폐소-임실#5	2	10.0*
154	전북	'32.이후	남원#5	신임실개폐소-남원#5	2	10.0*
154	전북	'32.이후	익산#4	신익산-익산#4	2	10.0*
154	전북	'32.이후	정읍#5	신김제-정읍#5	2	10.0*
154	전북	'32.이후	김제#6	신김제-김제#6	2	10.0*
154	전북	'32.이후	남원#6	신임실개폐소-남원#6	2	10.0*
154	전북	'32.이후	익산#5	신익산-익산#5	2	10.0*
154	전북	'32.이후	정읍#6	신정읍-정읍#6	2	10.0*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	전북	'32.이후	고창#5	고창#4-고창#5	2	10.0*
154	전북	'32.이후	정읍#7	신정읍-정읍#7	2	10.0*
154	전북	'32.이후	정읍#8	신정읍-정읍#8	2	10.0*
154	전북	'32.이후	-	신고창-남고창	2	10.0*
154	전북	'32.이후	-	신고창-고창#4	2	10.0*
154	전북	'32.이후	-	신김제-백산	2	10.0*
154	광주전남	'22.06	세풍	세풍-울촌	2	4.0
154	광주전남	'22.10	-	화원-안좌 선종교체	2	19.0
154	광주전남	'22.10	-	엄다-운남 선종교체	2	11.9
154	광주전남	'23.03	☆동복S/Y	☆동복S/Y분기	4	1.0
154	광주전남	'23.06	-	백운-세풍	2	15.0
154	광주전남	'23.07		별교-고흥 선종교체	2	37.4
154	광주전남	'23.07		별교-고흥 복도체화	2	0.1
154	광주전남	'23.07	고옥	고옥-고흥	2	5.3
154	광주전남	'24.04	-	계림-일곡#1	1	7.0
154	광주전남	'24.06	광양항	광양항분기	4	0.3
154	광주전남	'25.06	중흥	중흥분기	4	1.5
154	광주전남	'23.12	-	남창-완도 1 π 분기	2	0.6
154	광주전남	'23.12	-	강진-남창 선종교체	2	38.6
154	광주전남	'23.12		강진-남창 복도체화	1	0.1
154	광주전남	'23.12	-	남창-완도 선종교체	2	17.0
154	광주전남	'23.12		남창-완도 복도체화	1	0.1
154	광주전남	'23.12	☆염산풍력S/Y	☆염산풍력S/Y분기	4	1.0
154	광주전남	'24.05	☆영광낙월S/Y	☆영광낙월S/Y분기	4	0.1
154	광주전남	'23.12	첨단	첨단분기	2	2.3
154	광주전남	'23.12	-	삼호-화원 복도체화	2	6.8
154	광주전남	'23.12	-	홍농-고창 선종교체	1	44.5
154	광주전남	'23.12	-	영광-고창 선종교체	1	48.8

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'23.12	-	홍농-영광 선종교체	1	19.8
154	광주전남	'23.12	-	영광-염산풍력 선종교체	2	24.0
154	광주전남	'23.12	-	염산풍력-장성 선종교체	2	24.1
154	광주전남	'24.03	☆청용S/Y	☆청용S/Y분기	4	0.2
154	광주전남	'24.04	영신	영신분기	4	0.1
154	광주전남	'24.04	-	수완-하남	2	4.2
154	광주전남	'24.04	-	소태분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.4
154	광주전남	'24.06	☆오곡S/Y	☆오곡S/Y분기	4	1.0
154	광주전남	'24.06	☆송광S/Y	☆송광S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'24.10	신안	신안분기	4	2.1
154	광주전남	'24.10	읍동개폐소	운남-읍동개폐소	2	52.3
				안좌-읍동개폐소	2	1.7
154	광주전남	'24.12	☆문내S/Y	☆문내S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'24.12	☆황금S/Y	☆황금S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'25.03	시종	시종분기	4	6.5
154	광주전남	'25.07	☆군내S/Y	☆군내S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'25.08	서영광	서영광분기	4	21.3
154	광주전남	'25.09	득량	득량분기	4	9.5
				고옥-득량	2	27.0
154	광주전남	'26.03	포두	고흥-포두 계획변경(선종)	2	11.1
154	광주전남	'26.06	-	신장성분기(하남-덕림 2π)	4	3.7
154	광주전남	'26.11	-	서고창-홍농 선종교체	2	7.7
154	광주전남	'26.12	운남#2	운남#2-서영광	2	33.5
154	광주전남	'26.12	운남#3	운남#3분기	4	0.5
				운남#2-운남#3	2	20.0
				운남#3-북항	2	21.0
154	광주전남	'26.12	-	화원-안좌 용량증대	2	24.0
154	광주전남	'27.12	나주 ESS	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'29.03	-	나주-영암 선종교체	2	24.3
154	광주전남	'29.03	-	영암-금정 선종교체	2	19.0
154	광주전남	'29.03	-	금정-강진 선종교체	2	21.3
154	광주전남	'29.12	영광#3	영광#3-서영광	2	0.5*
				영광#3-서흥농	2	0.5*
				영광#3-고창#2	2	0.5*
154	광주전남	'29.12	-	신장성-운남#2	2	59.0*
154	광주전남	'29.12	-	신장성-운남	2	58.0*
154	광주전남	'29.12	-	신장성-무안햇빛	2	58.0*
154	광주전남	'29.12	-	화순-곡성	2	41.0*
154	광주전남	'30.09	-	여수T/P-용성 #3,4	2	1.5
154	광주전남	'30.09	구성#1	청용-구성#1, 구성#1-삼호	4	4.5*
154	광주전남	'30.12	-	신해남-문내S/Y	2	25.0*
154	광주전남	'30.12	-	신해남-해남	2	7.5*
154	광주전남	'30.12	-	신해남-남창	2	35.0*
154	광주전남	'30.12	-	신고창-서영광	2	48.0*
154	광주전남	'30.12	곡성#2	곡성#2분기	4	1.5*
154	광주전남	'30.12	진도#2	진도#2분기	4	2.0*
154	광주전남	'30.12	장흥#2	장흥#2분기	4	15.0*
154	광주전남	'30.12	해남#3	해남#3분기	4	1.0*
154	광주전남	'30.12	고흥#4	고흥#4분기	4	12.7*
154	광주전남	'30.12	순천#2	순천#2분기	4	2.5*
154	광주전남	'30.12	-	광양-세풍	2	2.5*
154	광주전남	'30.12	-	순천#2-세풍	2	21.7*
154	광주전남	'30.12	-	승주-순천#2 선종교체	2	25.7
154	광주전남	'30.12	-	고흥-고옥 선종교체	2	5.4
154	광주전남	'30.12	-	화순-득량	2	30.0*
154	광주전남	'30.12	-	포두-고흥#4	2	10.3*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'30.12	-	신해남-해남#3	2	33.5*
154	광주전남	'30.12	-	안좌-해남#3	2	32.7*
154	광주전남	'31.12	보성#3	신화순-보성#3	2	10.0*
154	광주전남	'31.12	화순#2	신화순-화순#2	2	10.0*
154	광주전남	'32.이후	순천#3	신화순-순천#3	2	10.0*
154	광주전남	'32.이후	진도#3	신해남-진도#3	2	10.0*
154	광주전남	'32.이후	나주#2	신화순-나주#2	2	10.0*
154	광주전남	'32.이후	구성#2	구성#1-구성#2, 구성#2-청용	4	1.0*
154	광주전남	'32.이후	함평	신장성-함평	2	20.0
154	광주전남	'32.이후	월전	월전분기	2	1.0
154	광주전남	'32.이후	울촌#2	울촌#2분기	4	6.3
154	광주전남	'32.이후	금천#2	금천#2분기	4	3.0
154	광주전남	'32.이후	-	보성분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.5
154	광주전남	'32.이후	-	울촌-화치, 서순천-소라 교차	2	1.4
154	광주전남	'32.이후	-	하남-흑석 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	1	3.1
154	광주전남	'32.이후	-	완도-해남C/S	2	15.0
154	광주전남	'32.이후	-	해남-해남C/S 선종교체	2	26.0
154	광주전남	'32.이후	순천#4	신화순-순천#4	2	10.0*
154	광주전남	'32.이후	고흥#5	고흥#4-고흥#5	2	10.0*
154	광주전남	'32.이후	신안#2	신안#2분기	4	10.0*
154	광주전남	'32.이후	-	해남#3-진도#2	2	32.4*
154	광주전남	'32.이후	-	군내S/Y-진도#2	2	21.2*
154	광주전남	'37.이후	-	계림-일곡#2(증설)	1	7.0
154	대구	'22.06	-	고령-구지	2	11.6
154	대구	'22.11	☆감포파인드S/Y	☆감포파인드S/Y분기	4	0.1
154	대구	'23.12	영천 ESS	-	-	-
154	대구	'23.06	서포항	서포항분기	4	0.5
154	대구	'23.12	-	남포항분기	2	7.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	대구	'24.06	-	양북분기 증설	2	3.0
154	대구	'24.12	-	팔달-서침산 연결	2	3.3
154	대구	'25.04	명곡	명곡분기	4	0.5
154	대구	'25.04	동구지	동구지분기	4	0.1
154	대구	'25.04	북다산	북다산분기	4	0.4
154	대구	'25.06	-	신달성1분기	4	2.3
154	대구	'25.06	-	신달성2분기	4	2.3
154	대구	'25.06	-	강창-달서 연결	2	1.5
154	대구	'25.06	-	팔달-다사 연결	2	0.5
154	대구	'25.06	-	고령-명곡	2	10.0
154	대구	'25.06	-	논공-상인	2	8.9
154	대구	'25.06	-	신경산,진량-반야월 연결	2	-
154	대구	'25.06	-	반야월-노변 연결	2	-
154	대구	'25.06	-	남대구-효목 연결	2	0.9
154	대구	'25.06	-	자인-시지	2	9.0
154	대구	'25.12	공당	공당분기	4	1.9
154	대구	'25.12	-	건천-천북 선종교체	2	31.5
154	대구	'26.10	성주#2	성주#2분기	4	2.5
154	대구	'26.10	고경	고경분기	4	0.1
154	대구	'26.12	논공 ESS	-	-	-
154	대구	'27.12	선산 ESS	-	-	-
154	대구	'27.12	-	진량분기 증설	2	0.6
154	대구	'28.10	흥해#2	흥해#2분기	2	13.0
154	대구	'29.04	약목	약목분기	4	3.0
154	대구	'32.이후	대임	대임분기	4	0.6
154	대구	'32.이후	현풍#2	현풍#2분기	4	1.0
154	대구	'32.이후	-	봉덕-두류 증설	1	5.3
154	대구	'37.이후	호산	호산분기	4	0.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경북	'22.07	☆영덕남부S/Y	☆영덕남부S/Y분기	4	1.3
154	경북	'22.10	화동	화동분기	4	1.0
154	경북	'23.02	☆영덕강구S/Y	☆영덕강구S/Y분기	4	1.3
154	경북	'23.12	-	동안동-진보	2	37.4
154	경북	'23.12	영주 ESS	-	-	-
154	경북	'23.12	영주 ESS(실증사업)	-	-	-
154	경북	'24.05	-	안동-동안동 선종교체	2	9.0
154	경북	'24.12	☆영덕남정S/Y	☆영덕남정S/Y분기	4	0.5
154	경북	'26.04	-	문경분기	2	10.0
154	경북	'26.06	풍기	풍기분기	4	12.0
154	경북	'26.10	풍천	풍천분기	2	1.6
				풍천-안동CC	2	8.5
154	경북	'27.06	봉화#2	봉화#2분기	4	3.5
154	경북	'27.06	진보#2	진보#2분기	4	25.0
154	경북	'27.06	안계#2	안계#2분기	4	16.0
154	경북	'28.04	-	선산-산동 선종교체	2	3.6
154	경북	'28.12	신영주 ESS	-	-	-
154	경북	'30.06	-	안동-풍산	2	18.2*
154	경북	'30.06	-	신영주-영주 선종교체	2	11.5
154	경북	'30.06	-	선산-안계#2	2	46.8*
154	경북	'30.12	-	영덕#2-신영일	2	85.0*
154	경북	'30.12	영덕#2	영덕#2분기	4	1.8*
154	경북	'30.12	안동#2	안동#2분기	4	5.1*
154	경북	'31.12	군위#2	군위#2분기	4	10.0*
154	경북	'32.이후	-	산동-금전	2	3.2
154	경북	'32.이후	-	영주-봉화#2 선종교체	2	11.4
154	경북	'32.이후	봉화#3	봉화#3분기	4	10.0*
154	경북	'32.이후	상주#2	상주#2분기	4	10.0*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경북	'32.이후	의성#2	의성#2분기	4	10.0*
154	경북	'32.이후	안동#3	안동#3분기	4	10.0*
154	경북	'32.이후	-	진보#2-현종산 선종교체	1	25.9
154	경북	'32.이후	-	풍산-풍천 선종교체	1	2.2
154	경북	'32.이후	-	풍산-풍천 복도체화	1	7.1
154	부산울산	'22.10	-	명지-순아	2	2.0
154	부산울산	'22.12	-	울산-매암	1	1.5
154	부산울산	'23.06	-	장림분기 증설	2	0.8
154	부산울산	'24.10	-	기장-장안	2	11.3
154	부산울산	'25.04	석계	석계분기	4	2.1
154	부산울산	'25.06	세산	세산분기	4	2.0
154	부산울산	'25.10	एको	एको-순아	2	1.6
154	부산울산	'27.12	-	신강서-एको	2	1.2
154	부산울산	'27.12	-	신강서-세산	2	4.8
154	부산울산	'27.12	-	녹산-녹공	2	4.0
154	부산울산	'29.07	-	대저-어방	2	8.0
154	부산울산	'29.10	석대	석대분기	4	0.5
154	부산울산	'29.10	부산항	부산항분기	4	0.3
154	부산울산	'29.12	-	수영-정보 선종교체	2	0.9
154	부산울산	'29.12	-	정보-대연 선종교체	1	6.4
154	부산울산	'30.04	델타	델타분기	4	4.0
154	부산울산	'32.이후	남목	남목분기	4	4.0
154	부산울산	'32.이후	당리	당리분기	4	1.0
				신평-당리	2	2.0
154	부산울산	'32.이후	용암	용암분기	4	1.0
154	부산울산	'32.이후	-	서부산-영도	1	9.4
154	부산울산	'32.이후	-	학장-염궁 증설	1	4.0
154	부산울산	'32.이후	-	미남-서면 선종교체	2	4.2

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	부산울산	'32.이후	-	신양산#2-구서	2	5.5
154	부산울산	'32.이후	-	신양산#2-노포	2	3.3
154	부산울산	'37.이후	광안	광안분기	2	1.0
154	부산울산	'37.이후	무거	옥동-무거	2	3.0
154	부산울산	'37.이후	사하	사하분기	4	0.5
154	부산울산	'37.이후	태종대	영도-태종대	2	5.0
154	경남	'22.12	-	서마산분기 증설	2	3.7
154	경남	'22.12	-	서마산-진동 연결	1	0.1
154	경남	'22.12	-	신마산-중리 선종교체	2	8.3
154	경남	'23.09	☆통영복합S/Y	☆통영복합S/Y분기	4	1.1
154	경남	'23.10	부북	부북분기	4	2.0
154	경남	'23.12	부북 ESS	-	-	-
154	경남	'23.12	함양 ESS	-	-	-
154	경남	'24.04	☆거류S/Y	☆거류S/Y분기	4	2.7
				☆신고성(고성)-통영분기	4	2.5
				☆통영복합S/Y-거류S/Y	2	5.3
154	경남	'24.06	대동	대동분기	4	4.7
154	경남	'24.12	정촌	정촌분기	4	2.2
154	경남	'24.12	-	중리-가야 선종교체	2	16.6
154	경남	'24.12	-	가야-사봉 선종교체	2	16.2
154	경남	'25.10	칠산	칠산분기	4	2.7
154	경남	'25.10	북창녕	북창녕분기	4	4.0
154	경남	'25.12	-	통영-아주	2	8.0
154	경남	'26.10	신항(웅천)	신항(웅천)분기	4	6.4
154	경남	'26.10	금남	금남분기	4	2.5
154	경남	'27.04	사등	사등분기	4	1.5
154	경남	'27.10	-	이현-진주	2	8.5
154	경남	'27.10	-	남해-금남(갈사)	2	24.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
				하동-남해 (남해-금남(갈사) 관련 지중화)	2	1.0
154	경남	'27.10	군북	구룡-군북	2	10.4
				군북-가야	2	7.7
154	경남	'27.10	내곡	내곡분기	4	4.2
154	경남	'30.12	합천 #2	합천#2분기	4	8.0*
154	경남	'30.12	거창 #2	거창#2분기	4	5.8*
154	경남	'32.이후	하동 #2	하동#2분기	4	4.6
154	경남	'32.이후	월포	월포분기	4	1.7
154	경남	'32.이후	-	사남분기	2	3.0
154	경남	'32.이후	-	산청분기 증설	2	6.2
154	경남	'32.이후	갈사	갈사분기 증설	2	1.5
154	제주	'22.06	-	한림-한림C/C	1	0.1
154	제주	'23.06	-	☆남제주CC-안덕	1	7.0
154	제주	'23.06	-	서제주-신제주 선종교체	2	3.0
154	제주	'23.12	-	동제주C/S분기	4	0.7
154	제주	'23.12	-	동제주C/S-동제주(증설)	1	7.0
154	제주	'24.07	☆수망태양광S/Y	☆수망태양광S/Y분기	4	0.1
154	제주	'26.12	과학	과학분기	4	2.5
154	제주	'27.06	한경	금악-한경	2	8.0
154	제주	'32.이후	-	서제주C/S-한림C/C 선종교체	1	28.5
154	제주	'32.이후	-	제주-한림C/C 선종교체	1	28.5
154	제주	'32.이후	-	제주T/P-한라 선종교체	1	31.6
154	제주	'32.이후	-	동제주-표선 선종교체	1	39.9
154	제주	'32.이후	-	한라-표선 선종교체	1	25.2
154	제주	'32.이후	-	제주T/P-성산 선종교체	1	30.8
154	제주	'32.이후	-	조천-성산 선종교체	1	24.0
154	제주	'32.이후	-	성산-표선(증설)	1	13.8*

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	제주	'32.이후	-	조천-동제주C/S	1	11.2
154	제주	'32.이후	-	조천-동제주C/S(증설)	1	11.2*
154	제주	'32.이후	-	동제주-산지	1	5.1
70	충북	'24.10	-	괴산-장연	2	20.0
70	인천	'32.이후	옥련	북송도-옥련	2	5.0
70	광주전남	'32.이후	강진#2	강진-강진#2	2	15.0
70	광주전남	'32.이후	풍향	계림-풍향	2	5.0
70	광주전남	'32.이후	치평	소태-치평	1	4.0
				화정-치평	1	4.0
70	광주전남	'32.이후	세풍#2	광양-세풍#2	1	3.0
				세풍-세풍#2	1	3.0
70	광주전남	'32.이후	-	승주-구례	1	26.0
70	광주전남	'32.이후	-	함평-운남	1	10.0
70	부산울산	'32.이후	만덕	북부산-만덕	2	1.5
70	경남	'37.이후	고성#2	안정-고성#2	2	15.0

* 선로구성 및 길이는 추후 확정